diametrum AB ut ſinus rectus & ſinus complementi ad radium, & ducantur OB, QB. Poſtea accepto quolibet arcu BL ductoque eius ſinu LZ protendatur hic ſinus usque ad occurſum X cum recta BQ. Quibus factis in plano ſphæræ ichnographico ad radium CE fiat angulus ECB qui ſit ad angulum BGL ut radius GB ad CE, capiatur in radio BC portio B*t*=XZ, & perpendicularis *tu*=LZ ad radium BC, dico punctum *u*, eſſe punctum optatum ichnographiæ epicycloidis: id eſt erecta in *u* ad planum CBE perpendicularis per punctum epicycloidis tranſibit; diſtantia vero huius puncti a puncto *u*, æquat ubique reſpectivam TZ. Hoc pacto tot puncta ichnographiæ Epicycloidis invenientur, quot quis voluerit: & *Offenburgi* problema in tota ſua latitudine ſolvitur, deſcribendo ſupra & infra circulum immobilem RS (fig. 2.) epicycloides, nam binæ oppoſitæ formabunt feneſtram ovalem; & conſtructio geometrica fiet, ſi in fig. 6. BG ad BC fuerit ut numerus ad numerum. Q. E. F.

PRINCIPIA DYNAMICA,

Autore
Chriſtiano Wolfio.

NOn ignotum eſt, Illuſtrem *Leibnitium* menſuram virium demonſtraſſe per motum gravium aſcendentium: quam eius demonſtrationem una cum alia Cel. *Johannis Bernoulli* in Elementis Mechanicæ exhibui. Monuit quoque *Leibnitius* in Actis Eruditorum A. 1695. *M. Dec.* 1726.

p. 154, se ad eandem virium æstimationem ex simplicissima consideratione spatii, temporis & actionis perveniisse: id quod mihi ansam dedit iam A. 1710 mensuram virium ex motu æquabili eruendi. Repereram autem in motu æquabili vires æstimari posse per impetus ad spatia applicatos, seu in hypothesi mobilium æqualium per celeritates ad spatia applicatas. Hinc enim eandem, quam *Leibnitius* dedit, prodire virium mensuram evidens est. Omnis vero cardo rei in eo vertitur, ut ostendatur, quod impetus ad spatia applicare liceat. Ut igitur id appareat, *Principia Dynamica*, quæ hactenus desiderantur, summa, qua fieri potest, perspicuitate demonstrare constitui. Quoniam vero fœcunda virium definitio latet, unde earundem mensuram eruere licet, eius loco axiomata quædam sumo: Et cum ex intentione *Leibnitii* in Dynamicis, ea, quæ vires & actiones corporum spectant, independenter a phænomenis, abstrahendo quam maxime ab omni re sensibili, ex solis notionibus derivemus, ne cui in demonstrationibus theorematum fundamentalium noster arguendi modus videatur parum evidens, notandum est, nos data, per quæ quæsitum determinatur, sumere tanquam unitatem, & quæsitum tanquam unitatem alteram, atque toties ponendo data, quoties ponitur quæsitum, rationem quæsitorum determinare per rationem datorum; cum sic in casu rationali ea prodeat relatio, quæ est numeri ad unitatem, in irrationali ea, quæ est rectæ ad rectam quandam datam. Sicuti enim data simul sumta, per quæ determinatur quæsitum, arithmetice considerantur ut unitas; ita geometrice ut linea quædam data. Unitas cum sit indivisibilis, data omnia in replicatione simul sumenda, prout ponuntur

tur in unitate : alias enim ex replicatione non enaſcetur homogeneum, quod numero reſpondet, & ad unitatem poſitam rationem habere poteſt. His notatis, & evidentes erunt noſtræ illationes, & abuſus evitabitur, in quem alias facilis eſt prolapſus.

Axioma 1.

1. *Si duo vel plura mobilia æqualia, eadem celeritate moveantur, vis eorundem eadem eſt.*

Scholion.

2. Vim corporis, quæ in motu locali ſeſe exerit, a maſſa & celeritate pendere, ita ut pro maſſa vel celeritate maiore maior ſit, nemo in dubium vocat. Quodſi ergo mobilia fuerint æqualia, hoc eſt, ſi eadem fuerit utriusque maſſa; virium quantitas a ſola celeritate pendet. Quamobrem, ſi eadem fuerit celeritas, eadem quoque eſſe debet virium quantitas, ſive vires ſint in ratione ſimplici, ſive in quacunque multiplicata vel ſubmultiplicata celeritatum.

Axioma 2.

3. *Eadem vi eodem tempore eadem abſolvitur actio.*

Scholion.

Eadem vi longiori tempore maiorem abſolvi actionem quam breviori, & contra eodem tempore vi maiore actionem maiorem abſolvi quam minori, nemo dubitat. Quantitas adeo actionis pendet a quantitate virium & temporis. Quamobrem, ſi vires fuerint æquales & tempus idem, actio quoque eadem eſſe debet.

Definitio 1.

4. *Vim vivam* cum *Leibnitio*, vel etiam ſimpliciter *vim* appello, quæ motui locali adhæret.

Definitio 2.

5 *Vim* vero *mortuam* cum eodem dico, quæ in solo conatu ad motum consistit. Unde etiam *Conatum* appellare soleo.

Definitio 3.

6. *Vis pura* est, cui in agendo contraria nulla resistit.

Corollarium.

7. Vis igitur pura toto actionis tempore invariata manet.

Scholion.

8. Istiusmodi vis in motu æquabili sese exerit, si concipiatur fieri in medio non resistente. Quantocunque enim intervallo mobile promoveatur, eadem tamen semper subsistit celeritas, consequenter vis motrix eadem. Effectus adeo, quem producit, eam minime absorbet. Secus sese res habet in motu gravium, ubi vis in ascensum tota impenditur.

Definitio 4.

9. *Actio pura* dicitur, quæ exercetur vi motrice pura.

Scholion.

10. Talis est actio mobilis motu æquabili lati in medio non resistente (§. 8)

Definitio 5.

11. *Actio uniformis* est, quæ duplo tempore dupla, triplo tripla & ita porro, seu in genere, quæ est ut tempus.

Scholion.

12. Istiusmodi actio in motu æquabili locum habet, ubi mobile continuo eadem celeritate moveri pergit, si nempe motus fieri concipitur in medio non resistente.

Definitio 6.

13. *Effectus vis motricis extra conflictum* est translatio mobilis per spatium.

Scholion

Scholion 1.

14. *Papinus* negat dari aliquem effectum vis motricis, ubi nulla resistentia superanda, neque enim admittit eius effectum alium, nisi qui in superanda resistentia sese exerit. Vid. Acta Eruditorum A. 1691. p. 7. Ex definitione effectus in genere, quæ metaphysica est, erroris redarguitur. Ipso etiam usu loquendi refellitur. Quilibet fateri debet, idem fuisse effectum, sive mobile vi impressa a termino A usque ad terminum B progrediatur, sive ab homine ex loco A in locum B transferatur. Ecquis vero dixerit, hominem nihil egisse, dum corpus quoddam ex loco A in locum B transtulit. Enim vero non opus est, ut ea de re disputemus. Utemur descriptione præsente tanquam nominali, quæ adeo arbitraria est. Si quis igitur translationem mobilis per spatium effectum vis motricis appellare renuit, is non invitis nostris demonstrationibus aliud quodcunque nomen voci huic substituat.

Scholion 2.

15. Si motus sit in medio non resistente, effectus purus est, qualem nos in sequentibus constanter supponimus. Si vero in medio resistente, idem mixtus est, cum pars virium continuo resistentiæ medii impendatur, donec tandem vis omnis prorsus consumatur.

Definitio 7.

16. *Effectus nocuus est*, qui vim motricem absorbet: *innocuus*, qui eam intemeratam relinquit.

Scholion.

17. Effectus innocuus est in motu æquabili: nocuus in ascensu gravium, & in superanda resistentia.

Axioma 3.

28. *Si idem mobile per idem ſpatium transfertur, effectus idem eſt.*

Scholion.

19. Supponimus nempe motum fieri in medio non reſiſtente, aut ſaltem abſtrahimus ab actione, quæ impenditur in ſuperandam reſiſtentiam medii: id quod licet, quamdiu temporis nulla habetur ratio, quo effectus producitur.

Theorema 1.

20. *Si corpora inæqualia eadem celeritate moventur, vires ſunt ut maſſæ.*

Sit corporis *m* celeritate *c* moti vis *v*. Ergo corporis alterius æqualis *m* eadem celeritate *c* moti vis etiam *v* eſt (§. 1.) conſequenter corporis bis *m* celeritate *c* lati vis eſt bis *v*. Eodem modo patet, fore corporis ter *m* celeritate *c* moti vim ter *v*, & in genere corporis *nm* (=M) celeritate *c* moti *nv* (=V.) Eſt igitur V: *v*=M: *m* hoc eſt, corporum inæqualium eadem celeritate motorum vires ſunt ut maſſæ. Q. E. D.

Theorema 2.

21. *Actiones uniformes eodem tempore abſolutæ ſunt inter ſe ut vires.*

Demonſtratio.

Abſolvatur vi *v* actio *v* tempore *t*. Ergo eadem vel æquali vi *v* eodem tempore *t* abſolvetur alia actio *a* priori æqualis (§. 3.) conſequenter vi bis *v* abſolvetur eodem tempore *t* actio bis *a*. Similiter patet, vi ter *v* eodem tempore *t* abſolvi debere actionem ter *a* &c. Immo in genere, vi ut *nv* (=V) abſolvi debere actionem

ut

ut *na* (=A) eodem tempore *t*. Eſt igitur A : *a*=V : *v*, hoc eſt, actiones eodem tempore abſolutæ ſunt ut vires. Q. E. D.

Corollarium 1.

22. Si corpora inæqualia eadem celeritate moventur, vires ſunt ut maſſæ (§. 20.) Actiones igitur corporum, quæ eadem celeritate moventur, eodem tempore abſolutæ ſunt in ratione maſſarum (§. 21.)

Corollarium 2.

23. Si A=*a*, erit V=*v*, hoc eſt, ſi actiones eodem tempore abſolutæ fuerint æquales, vires æquales ſunt.

Theorema 3.

24. *Actiones uniformes viribus æqualibus abſolutæ ſunt inter ſe ut tempora, quibus abſolvuntur.*

Demonſtratio.

Abſolvatur vi *v* tempore *t* actio *a*. Ergo eadem vi *v* eodem vel æquali tempore *t* abſolvetur actio alia *a* eidem æqualis (§. 3.) conſequenter vi eadem *v* tempore bis *t* actio bis *a*. Eodem modo patet, vi eadem vel æquali *v* tempore ter *t* abſolvi debere actionem ter *a* & quadruplo tempore *t* actionem quadruplam *a*, immo in genere tempore quocunque *nt* (=T) actionem *na* (=A). Eſt igitur A : *a*=T : *t*, hoc eſt, actiones viribus æqualibus abſolutæ ſunt ut tempora, quibus abſolvuntur. Q. E. D.

Theorema 4.

25. *Actiones uniformes ſunt in ratione compoſita temporum & virium.*

Demonſtratio.

Actiones uniformes A & *a* eadem vi V productæ

ſunt

ſunt inter ſe ut tempora T & t, quibus producuntur (§. 24.) Producatur iam actio alia a eodem tempore t, quo α producitur, vi quacunque V. Erit $\alpha : a = V : v$ (§. 21.) Ergo A: $a = TV : tv$, hoc eſt, actiones uniformes ſunt in ratione compoſita temporum & virium Q. E. D.

Corollarium.

26. Si corpora inæqualia eadem celeritate ferantur, vires ſunt ut maſſæ (§. 20.) Actiones igitur uniformes in hypotheſi mobilium inæqualium eadem celeritate latorum ſunt in ratione compoſita maſſarum atque temporum.

Theorema 5.

27. *Vires inæquales eandem actionem abſolvunt temporibus ſibi reciproce proportionalibus.*

Demonſtratio.

Actiones uniformes A & a ſunt in ratione compoſita temporum T & t atque virium V & v (§. 25.) quare cum ſit $A = a$ *per hypotheſin*; erit $TV = tv$ conſequenter $V : v = T : t$, hoc eſt, vires ſunt ut tempora reciproce. Q. E. D.

Corollarium.

28. Quodſi mobilia eadem celeritate moventur, vires ſunt ut maſſæ (§. 20.) adeoque actionem eandem abſolvunt temporibus eorum maſſis reciproce proportionalibus (§. 27.)

Theorema 6.

29. *Si duo mobilia æqualia per ſpatia inæqualia transferuntur, effectus ſunt ut ſpatia.*

Demonſtratio.

Transferatur mobile m per ſpatium $ſ$ & denotet e effectum. Ergo ſi idem vel æquale mobile m per idem vel

vel æquale ſpatium S transfertur, erit effectus etiam ut *e* (§. 18.), conſequenter ſi mobile *m* transfertur per ſpatium bis *f*, erit effectus bis *e*. Et eodem modo patet in genere, ſi mobile *m* transfertur per ſpatium quodcunque *nf* (=S), fore quoque effectum ut *ne* (=E). Quare, ſi mobilia fuerint æqualia, erit E:*e*=S:*f*, hoc eſt, effectus ſunt ut ſpatia. Q. E. D.

Theorema 7.

30. *Si duo quæcunque mobilia per idem ſpatium transferuntur, effectus ſunt inter ſe ut maſſæ eorundem.*

Demonſtratio.

Transferatur mobile *m* per ſpatium *f* & denotet *e* effectum. Ergo, ſi idem vel æquale mobile *m* per idem vel æquale ſpatium *f* transfertur, erit denuo effectus *e* (§. 18). Si igitur mobile fuerit ut bis *m*, quod cum ſimplici *m* per idem ſpatium *f* transfertur, effectus erit ut bis *e*. Quare cum eodem modo pateat, eſſe in genere effectum ut *ne*(=E), ſi mobile, cum alio *m* per idem ſpatium *f* translatum, fuerit ut *nm*(=M); evidens eſt, quod ſit in hac hypotheſi E:*e*=M:*m*, hoc eſt, effectus ſint ut maſſæ mobilium per idem ſpatium translatorum. Q. E. D.

Corollarium.

31. Quando corpora inæqualia eadem celeritate moventur, vires ſunt ut maſſæ (§. 20). Quodſi ergo per eadem ſpatia transferuntur, effectus ſunt ut vires (§. 30.)

Theorema 8.

32. *Si duo quæcunque mobilia per ſpatia quæcunque transferuntur, effectus ſunt in ratione compoſita maſſarum atque ſpatiorum.*

Demonſtratio.

Si duo mobilia æqualia, quorum maſſæ ſunt ut M, transferuntur per ſpatia quæcunque S & $ſ$, erunt effectus E & ε uti ſpatia S & $ſ$ (§. 29.) Transferatur iam mobile, cuius maſſa ut m, per idem ſpatium $ſ$ cum altero M; erunt effectus ε & e ut maſſæ M & m (§. 30.) Quare E : e = MS : $mſ$, hoc eſt, effectus quicunque ſunt in ratione compoſita maſſarum & ſpatiorum, per quæ mobilia transferuntur. Q. E. D.

Corollarium.

33. Si E = e erit MS = $mſ$, adeoque M : m = $ſ$: S, hoc eſt, ſi effectus fuerit idem, ſpatia ſunt maſſis reciproce proportionales. *Theorema* 9.

34. *In motu æquabili effectus ſunt in ratione compoſita maſſarum, celeritatum atque temporum.*

Demonſtratio.

In omni motu, adeoque & in æquabili, effectus E & e ſunt in ratione compoſita maſſarum M & m atque ſpatiorum S & $ſ$ (§. 32.) Sunt vero ſpatia S & $ſ$ in motu æquabili in ratione compoſita celeritatum C & c atque temporum T & t. Quare effectus E & e ſunt in ratione compoſita maſſarum M & m, celeritatum C & c atque temporum T & t. Q. E. D.

Corollarium 1.

35. Quodſi fuerit T = t, erit E : e = MC : mc, hoc eſt effectus innocui eodem tempore producti ſunt in ratione compoſita maſſarum M & m atque celeritatum C & c.

Corollarium 2.

36. Cum impetus I & i ſint in ratione compoſita mas-

maſſarum M & *m* atque celeritatum C & *c*: effectus innocui E & *e* ſunt in ratione compoſita impetuum I & *i* atque temporum T & *t* (§. 34.)

Corollarium 3.

37. Effectus adeo innocui eodem tempore producti ſunt ut impetus.

Corollarium 4.

38. Si C=*c*, erit E:*e*=MT:*mt*, hoc eſt, ſi duo mobilia eadem celeritate moventur, effectus innocui ſunt in ratione compoſita maſſarum atque temporum.

Corollarium 5.

39. Quodſi ergo mobilia M & *m* fuerint æqualia & celeritate eadem moveantur, erunt effectus innocui ut tempora T & *t*, quibus producuntur.

Corollarium 6.

40. Si mobilia æqualia eadem celeritate moventur, vis eorundem eadem eſt (§. 1). Effectus adeo innocui viribus æqualibus producti ſunt ut tempora, quibus producuntur (§. 39.)

Corollarium 7.

41. Actiones uniformes viribus æqualibus abſolutæ ſunt etiam in ratione temporum, quibus abſolvuntur (§. 24). Actiones adeo uniformes viribus æqualibus abſolutæ ſunt ut effectus, qui per eas producuntur (§. 40).

Corollarium 8.

42. Si M=*m*, erit E:*e*=CT:*ct*, hoc eſt, ſi duo mobilia fuerint æqualia, effectus ſunt in ratione compoſita celeritatum C & *c* atque temporum T & *t*.

Corollarium 9.

43. Si E=*e*, erit MCT=*mct*, conſequenter

MC: $mc = t$: T, hoc est effectu existente eodem, impetus MC & mc sunt ut tempora T & t reciproce.

Corollarium 10.

44. Eodem modo patet, esse C: $c = mt$: MT, hoc est, effectu existente eodem, celeritates C & c esse in ratione composita reciproca massarum m & M atque temporum t & T.

Corollarium 11.

45. Quodsi igitur ulterius $m = M$, erit C: $c = t$: T, hoc est, si duo mobilia fuerint æqualia, effectus idem producitur temporibus, quæ celeritatibus reciproce proportionales sunt.

Corollarium 12.

46. Si vero fuerit $T = t$, erit C: $c = m$: M, hoc est, si idem effectus innocuus eodem tempore producitur, celeritates C & c sunt reciproce ut massæ m & M.

Theorema 10.

47. *Actiones, quibus idem effectus producitur, sunt ut celeritates.*

Demonstratio.

Si duobus mobilibus M & m diversa celeritate C & c latis idem producitur effectus, tum is aut eodem tempore producitur, aut tempore diverso.

I. Quod si mobilia fuerint æqualia & effectus idem diverso tempore producatur, celeritates erunt ut tempora reciproce, quibus is producitur (§. 45), hoc est, corpus, quod tempore $\frac{1}{2}$T effectum producit, movetur celeritate 2C, cum alterum, quod effectum tempore T producit, moveatur simplici celeritate C, & ita porro. Iam evidens est, actionem uniformem esse duplam, quæ di-

dimidio tempore effectum producit; triplam, quæ ſubtriplo, & ita porro; hoc eſt, actiones in eadem ratione creſcere, in qua decreſcit tempus, quod effectui ab eodem mobili impenditur conſequenter $A:a=t:T$. Quare cum ſit $C:c=t:T$ per *demonſtrata*; ſi ab eodem mobili exiſtente idem effectus producitur diverſo tempore, actiones ſunt ut celeritates. *Quod erat unum.*

II. Si idem effectus producitur eodem tempore, mobili exiſtente diverſo; celeritates C & *c* ſunt reciproce ut maſſæ M & *m* (§. 46.) ſcilicet ſi $m=\frac{1}{2}M$, erit $c=2C$, ſeu corpus dimidium movetur celeritate dupla. Quoniam hic eadem ratio maſſarum, quæ in caſu priori erat temporum, ratio vero celeritatum eodem modo ſeſe habet; perinde eſt, ſive maſſæ ſint eædem & tempus diverſum, ſive maſſæ diverſæ & tempus idem. Sed in caſu priori actiones A & *a* ſunt reciproce ut tempora, directe ut celeritates, *per modo demonſtrata*. Ergo & in hoc poſteriori eædem actiones A & *a* erunt reciproce ut maſſæ, vel directe ut celeritates. *Quod erat ſecundum.*

III. Denique ſi idem effectus diverſo tempore producatur, mobilibus M & *m* exiſtentibus diverſis; ponamus effectum eundem *e* eodem tempore T produci actionibus A & α: erit $A:\alpha=m:M$ *per caſ.* 2. Producatur idem effectus *e* tempore *t* actione *a*, mobili exiſtente *m*, qui tempore T actione α producebatur: erit $a:\alpha=t:T$, *per caſ.* 1. Eſt igitur $A:a=tm:TM$. Sed effectu exiſtente eodem, $C:c=tm:TM$ (§. 44). Ergo $A:a=C:c$, hoc eſt, actiones, quibus idem effectus producitur, ſunt ut celeritates. *Quod erat tertium.*

Corollarium.

48. Actiones eodem tempore sunt ut vires (§. 21.) Ergo, si idem effectus innocuus eodem tempore producitur, vires sunt ut celeritates (§. 47.)

Theorema 11.

49. *Si duo mobilia eadem celeritate feruntur, actiones sunt ut effectus innocui.*

Demonstratio.

Producatur actione *a* effectus *e* celeritate *c*. Ergo eadem celeritate actione bis *a* producetur effectus bis *e*; actione ter *a* effectus ter *e* & ita porro, consequenter actione *na* (=A) effectus *ne* (=Z.) Sunt igitur actiones A & *a* ut effectus innocui E & *e*. Q. E. D.

Theorema 12.

50. *Actiones uniformes sunt in ratione composita effectuum & celeritatum.*

Demonstratio.

Effectus E & *e* eadem celeritate C producti sunt ut actiones A & α, quibus producuntur (§. 49.) Producatur iam actione *a* idem effectus E celeritate *c*, qui actione α celeritate C producitur: erunt actiones α & *a* ut celeritates C & *c* (§. 47.) Ergo actiones uniformes A & *a* sunt in ratione composita effectuum innocuorum E & *e* atque celeritatem C & *c*. Q. E. D.

Corollarium.

51. Quoniam E*a*C = *e*A*c* (§. 50.) erit E: *e* = A*c*: *a*C; hoc est, effectus innocui sunt in ratione composita ex directa actionum & reciproca celeritatum.

Theo-

Theorema 13.

52. *Actiones uniformes ſunt ut impetus ad ſpatia applicati, quæ motu æquabili deſcribuntur.*

Demonſtratio.

Actiones A & *a* ſunt in ratione compoſita effectuum E & *e* atque celeritatum C & *c* (§. 50.) Sed effectus E & *e* ſunt in ratione compoſita maſſarum M & *m* atque ſpatiorum S & *ſ* (§. 32) Ergo actiones ſunt in ratione compoſita maſſarum M & *m*, celeritatum C & *c* atque ſpatiorum S & *ſ*. Quamobrem, cum in motu æquabili impetus I & *i* ſint in ratione compoſita maſſarum M & *m* atque celeritatum C & *c*; erunt actiones A & *a* in ratione compoſita impetuum I & *i* atque ſpatiorum S & *ſ*, ſeu ut impetus ad ſpatia applicati. Q. E. D.

Corollarium.

53. In motu æquabili ſpatia S & *ſ* eodem tempore abſoluta ſunt ut celeritates C & *c*, & impetus in ratione compoſita maſſarum & celeritatum ſeu ut MC & *mc*. Actiones igitur eodem tempore abſolutæ ſunt in ratione compoſita ex ſimplici maſſarum M & *m* atque celeritatum duplicata C^2 & c^2, hoc eſt, $A : a = MC^2 : mc^2$.

Theorema 14.

54. *In motu æquabili vires ſunt in ratione compoſita ex ſimplici maſſarum & duplicata celeritatum.*

Demonſtratio.

Actiones uniformes eodem tempore abſolutæ A & *a* ſunt in ratione compoſita ex ſimplici maſſarum M & *m* atque duplicata celeritatum C^2 & c^2 (§. 55) Sed eædem ſunt ut vires V & *v* (§. 21). Ergo etiam vires V & *v* ſunt in ratione compoſita ex ſimplici maſſarum M & *m* atque

m atque duplicata celeritatum C^2 & c^2. Q. E. D.

Corollarium 1.

55. Mobili igitur exiſtente eodem, vires ſunt in ratione duplicata celeritatum.

Corollarium 2.

56. In motu quomodocunque accelerato in fine cuiuscunque temporis vires ſunt in ratione compoſita ex ſimplici maſſarum & duplicata celeritatum in fine iſtius temporis acquiſitarum.

Corollarium 3.

57. Quoniam gravia per altitudinem quamcunque cadendo eam celeritatem acquirunt, qua ad eandem aſcendere poſſunt; igitur vires proiectorum, quibus aſcenſus inchoatur, ſunt in ratione compoſita ex ſimplici maſſarum & duplicata celeritatum, quas per altitudines, ad quas aſcendunt, cadendo acquirere valent.

Scholion.

58. Atque hæc eſt illa demonſtratio, quam in hypotheſi mobilium æqualium & rationis duplæ celeritatum A. 1710. cum Illuſtriſſimo Comite ab *Herberſtein*, illuſtri *Leibnitio*, atque aliis communicavi, æſtimans actionem motricem per impetus ad ſpatia applicatos, quamque *Leibnitius* in ſuam cum viris celeberrimis *Iohanne Bernoulli* atque *Iacobo Hermanno* aliisque communicatam, recidere ſcripſit d. 12. Ian. A. 1711. datis litteris dicto fidem his verbis faciens: "Calculum virium purarum "ſeu actionum talem inſtituo. *Sit* ſpatium f, tempus t, "velocitas v, corpus c, effectus e, potentia p, actio a, "In motu æquabili erit tv ut f, e ut cs, tp ut a. Atque "hæc quidem ſine demonſtratione aſſumi poſſunt. Accedit,

cedit, quod demonſtrandum, *ev* ut *a*. Hinc porro plu- „
rima theoremata demonſtrari poſſunt, e. gr. *p* ut cv^2. „
Nam *tp* ut *ev*: ſed *e* ut *cs*, & *ſ* ut *tv*. Ergo fit *tp* ut ctv^2, „
ſeu *p* ut cv^2. In motu inæquabili res etiam procedit; „
ſed ordinatim invicem ducenda ſunt, quorum rationes „
componuntur, & in elementaribus, unde deinde ſumma „
dat æſtimationem totalem. Atque in his continetur „
pars meorum dynamicorum, abſtracta maxime a re- „
bus ſenſibilibus, etſi deinde per experimenta verifice- „
tur. „ Nullus itaque dubito, me hic principia *Dyna-*
micæ menti *Leibnitii* conformia propoſuiſſe, quibus via
ad ulteriora ſternitur.

Theorema 15.

59. *In motu gravium ſeu æquabiliter accelerato vires ſunt in ratione compoſita ſpatiorum, per quæ gravia deſcendunt, atque maſſarum.*

Demonſtratio.

In tempuſculo infinite parvo, quo grave per ſpatiolum infinite parvum deſcendit, motus ſupponitur æquabilis, adeoque duorum mobilium M & *m*, quæ per inæquales altitudines deſcenderunt, actiones motrices A & *a* ſunt in ratione compoſita tempuſculorum *d*T & *dt* atque virium V & *v* integro deſcenſu acquiſitarum (§. 25). Eædem vero etiam ſunt ut impetus MC & *mc* ad ſpatiola *d*S & *df* applicati, quæ ulterius deſcendendo tempuſculis *d*T & *dt* celeritatibus temporibus T & *t* per ſpatia S & *ſ* acquiſitis C & *c* deſcriberent (§. 52.) Habemus itaque V*d*T : *vdt* = MC*ds* : *mcdſ*, conſequenter VC*d*T:

$vcdt = MC^2dS : mc^2df$. Est vero in motu gravium ex hypothesi *Galilæana*, seu æquabiliter accelerato, $C^2 : c^2 = dS : df$ & $C : c = dT : dt$. Ergo $V dT^2 : vdt^2 = M dS^2 : m df^2$, consequenter $dTVV : dtVv = dSVM : dfVm$. Quoniam itaque in tempusculo infinite parvo vires V & v perinde ac massæ M & m constantes sunt; erit $TVV : tVv = SVM : fVm$, consequenter $T^2V : t^2v = S^2M : f^2m$: &, ob $T^2 : t^2 = S : f = C^2 : c^2$ ex natura motus æquabiliter accelerati, $VC^2 : vc^2 = MSC^2 : mfc^2$. Est igitur $V : v = MS : mf$, hoc est, vires sunt in ratione composita spatiorum, per quæ gravia descendunt, atque massarum. Q. E. D.

Corollarium 1.

60. Quoniam grave vi cadendo acquisita ad eam altitudinem adscendit, unde decidit: Vires gravium ascendentium sunt in ratione composita massarum & altitudinum, ad quas ascendunt.

Scholion 1.

61. Atque hoc est illud principium, quod in virium æstimatione a *Leibnitio* suppositum constanter negarunt *Papinus*, aliique antagonistæ.

Corollarium 2.

62. Quoniam ascensus gravis ascendentis est effectus nocuus (§. 16), est autem ut massa ducta in altitudinem, per quam ascenditur (§. 32); vires sunt ut effectus nocui in ascensu gravium ex hypothesi *Galilæana*. (§. 60.).

Scho-

Scholion 2

63. Perperam igitur omnis effectus ſtatuitur cauſæ proportionalis.

Theorema 16.

64. *Effectus innocui ſunt in ratione compoſita, ex ſimplici temporum & ſubduplicatis virium atque maſſarum.*

Demonſtratio.

Effectus innocui E & *e* ſunt in ratione compoſita maſſarum M & *m*, celeritatum C & *c* atque temporum T & *t* (§. 34). Sed vires V & *v* ſunt in ratione compoſita maſſarum M & *m* ſimplici atque celeritatum duplicata C^2 & c^2 (§. 54), adeoque celeritates C & *c* in ratione compoſita ex ſubduplicata maſſarum reciproca & ſubduplicata virium directa, nempe ut $\frac{\sqrt{v}}{\sqrt{M}}$ ad $\frac{\sqrt{v}}{\sqrt{m}}$. Quamobrem effectus E & *e* ſunt in ratione compoſita temporum T & *t* directa, atque virium & maſſarum ſubduplicatis $\sqrt{VM}$ & $\sqrt{vm}$. Q. E. D.

Corollarium 1.

65. Si $T=t$, erit $E:e=\sqrt{VM}:\sqrt{vm}$, hoc eſt, effectus innocui eodem tempore producti ſunt in ratione compoſita ex ſubduplicatis virium atque maſſarum.

Corollarium 2.

66. Si præter $T=t$ etiam $M=m$, erit $E:e=\sqrt{V}:\sqrt{v}$, hoc eſt, effectus eodem tempore, mobilibus exiſtentibus æqualibus, producti ſunt in ratione ſubduplicata virium.

Theorema 17.

67. *Vires ſunt in ratione compoſita effectuum eodem tempore productorum & celeritatum.*

Demonſtratio.

Sunt enim ut actiones eodem tempore abſolutæ (§. 21). Sed eædem actiones ſunt in ratione compoſita effectuum eodem tempore productorum atque celeritatum (§. 50). Ergo vires ſunt in ratione compoſita effectuum eodem tempore productorum atque celeritatum Q. E. D.

Corollarium.

68. Effectus E & *e* ſunt in ratione compoſita maſſarum M & *m* atque ſpatiorum S & *ſ* (§. 32). Ergo vires V & *v* ſunt ut MSC ad *mſc*, hoc eſt, ut impetus MC & *mc* ad ſpatia S & *ſ* applicati.

Theorema 18.

69. *Conatus ſeu vires mortuæ ſunt in ratione compoſita maſſarum & celeritatum.*

Demonſtratio.

Per legem continuitatis *Leibnitianam* conatus conſiderari poteſt inſtar vis vivæ moventis corpus per ſpatiolum infinite parvum, hoc eſt, revera nullum. Quare, cum conatui ſic conſiderato applicari poſſit theorema de viribus vivis puris attenta differentia, quæ inter caſum hunc ultimum & ceteros intercedit, vires puræ autem ſint ut MSC ad *mſc* (§. 57), evaneſcentibus ſpatiis S & *ſ*, in præſenti caſu revera nullis, erunt conatus ut MC ad *mc*. Q. E. D.

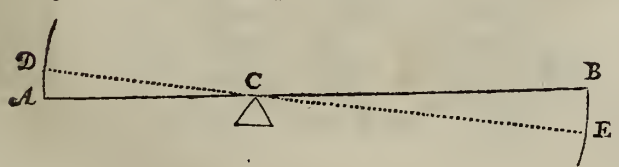
Scho-

Scholion. 1.

70. Obtinet hoc in vecte ceterisque potentiis mechanicis. *Leibnitius* in Actis Erudit. l. c. p. 150. paulo aliter rationem reddit, cur conatus sint celeritatibus proportionales : putat enim, in ipso initio motus descensus seu ipsas quantitates spatiorum descensu percursorum, nempe adhuc infinite parvas seu elementares, esse conatibus descendendi proportionales. Enimvero quoniam nostra principia cum suis concordare agnovit (§. 58), imo agnoscere debuit, cum nullum dederimus theoma, quod non cum mensura virium Leibnitiana consentiat, nondum videtur illo tempore Dynamica ex primis suis principiis constituisse. Sane nec vires vivæ in omni hypothesi gravium sunt spatiis proportionales : neque enim solum ex demonstratione superiori (§. 59) patet, id tantum convenire hypothesi Galilæanæ ; verum, si demonstrationem generaliter concipias, patebit ulterius, fore vires in ratione composita ex simplici massarum, duplicata spatiorum directa, & duplicata temporum reciproca. Quoniam igitur in hypothesi Galilæana spatia sunt in ratione temporum duplicata ; singulari hic ratione contingit, ut vires spatiis proportionales evadant.

Corollarium 1.

71. Si vectis ponderibus in A & B onustus moveatur circa centrum motus C, translatio ponderum per spatia AD & BE fit eodem tempore. Sunt adeo effectus E & *e*, seu M × AD & *m* × EB, hoc



est, M × AC & m × CB ut impetus MC & mc (§. 37), consequenter M × AC ad m × CB, ut conatus descendendi (§. 69).

Corollarium 2.

72. Quodsi ergo conatus descendendi fuerint æquales, erit M × AC = m × CB, consequenter M : m = CB : AC.

Scholion. 2.

73. En igitur demonstrationem theorematis mechanici & fundamentalis ex principiis Dynamicis deductam. Mittimus alia, quæ inde derivari poterunt. Neque enim in præsenti nobis propositum fuit, quam principia Dynamicæ constituere.

